70

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · КВАНТТЫҚ ФИЗИКА

Сызықты емес оптика туралы түсінік

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Лазер сәулесі Айға дейін барып, кері шағылып оралады. Қалыпты шамның жарығы неге олай жасай алмайды?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Лазер	**А.** Инверсиялық толтыру (жоғарғы деңгейде атомдар көп) + оптикалық резонатор (екі айна).
2. Шарты	**Б.** Монохроматты, когерентті, бағытталған, қуатты.
3. Қасиеттері	**В.** Интерференция арқылы толқынның амплитудасы мен фазасын жазу.
4. Голография (Габор, 1947)	**Г.** Еріксіз сәуле шығару арқылы жарықты күшейту.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐ **4 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Лазер сәулесінің ерекшелігі:**
   - (A) Поляризацияланбаған әрқашан
   - (B) Шашыранды
   - (C) Когерентті, монохромат, бағытталған
   - (D) Ақ жарық

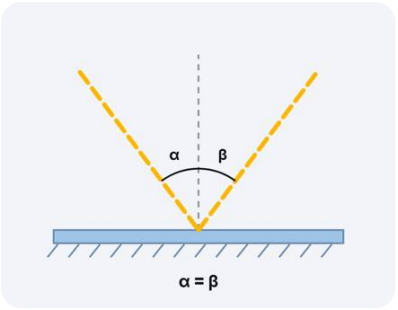
2. **Лазердің жұмыс істеу негізі:**
   - (A) Люминесценция ғана
   - (B) Фотоэффект
   - (C) Еріксіз (индукцияланған) сәулелену
   - (D) Жылулық сәулелену

3. **Голография дегеніміз:**
   - (A) Жарықты сындыру
   - (B) Рентген түсірілім
   - (C) Интерференция арқылы көлемді кескін жазу
   - (D) Қара-ақ фото

4. **Лазердің қолданылуы:**
   - (A) Медицина, байланыс, өңдеу
   - (B) Қолданылмайды
   - (C) Тек жылыту
   - (D) Тек жарықтандыру

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Лазер сәулесінің 3 қасиетін ата.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Лазер импульсі Айға барып-келуге 2,56 с жұмсады. Айға дейінгі қашықтық?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Лазерлердің медицинада, өнеркәсіпте, байланыста қолданылуын салыстырып, бір саладағы болашағын бағала.

Рефлексия · Синквейн

- ☐ 1 1 зат есім — тақырып
- ☐ 2 2 сын есім
- ☐ 3 3 етістік
- ☐ 4 4 сөзді сөйлем
- ☐ 5 1 сөз — синоним

Үй тапсырмасы

- A §41; 2 есеп.
- B Голограмманы (банкнот, карта) бақылау.
- C Лазерлердің тарихы (Таунс, Басов, Прохоров).

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Сызықты емес оптика туралы түсінік. Лазерлер. Практикалық жұмыс №13 «Майкельсон және Морли тәжірибесін компьютерлік моделдеу»

Сәйкестендір: 1 — Г, 2 — А, 3 — Б, 4 — В

Тест: 1 — С, 2 — С, 3 — С, 4 — А

А деңгейі: Монохроматты, когерентті, бағытталған.

В деңгейі: s = c·t/2 ≈ 384 000 км.

С деңгейі: Медицина – көз түзету; өнеркәсіп – кесу; байланыс – оптоталшық; оқушы талдауы бойынша.